

WLAN Sorunlarını Giderme

Sorun Giderme Yaklaşımları

Ağ sorunları basit veya karmaşık olabilir ve donanım, yazılım ve bağlantı sorunlarının bir kombinasyonundan kaynaklanabilir.

- Teknisyenler ağ sorununu çözmeden önce sorunu analiz edebilmeli ve hatanın nedenini belirleyebilmelidir.
- Bu işleme sorun giderme adı verilir.

Her türlü ağ sorununun giderilmesi sistematik bir yaklaşım izlemelidir.

Yaygın ve etkili bir sorun giderme yöntemi, bilimsel yöntemeye dayanır ve tabloda gösterilen altı ana adıma ayrılabilir.

Adım	Başlık	Açıklama
1	Sorunu Belirleyin	Sorun giderme işleminin ilk adımı sorunu belirlemektir. Bu adımda araçlar kullanılabilir de, kullanıcı ile bir konuşma genellikle çok yararlıdır.
2	Olası Sebepler Kuramı Oluşturma	Kullanıcıyla konuşup sorunu belirledikten sonra, olası nedenler teorisini kurmayı deneyebilirsiniz. Bu adım genellikle soruna birkaç olası sebepten daha fazlasını verir.
3	Nedeni Belirlemek için Teoriyi Test Edin	Olası nedenlere dayanarak, sorunun nedeninin hangisi olduğunu belirlemek için teorilerinizi test edin. Bir teknisyen genellikle sorunu test edip etmediğini görmek ve test etmek için hızlı bir prosedür uygular. Hızlı bir prosedür sorunu çözmezse, kesin nedeni belirlemek için sorunu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmanız gerekebilir.
4	Sorunu Çözmek ve Çözümü Uygulamak için Bir Eylem Planı Oluşturun	Sorunun kesin nedenini belirledikten sonra, sorunu çözmek için bir eylem planı oluşturun ve çözümü uygulayın.
5	Tam Sistem İşlevselliğini Doğrulayın ve Önleyici Önlemler Uygulayın	Sorunu düzelttikten sonra, tam işlevselliği doğrulayın ve varsa önleyici tedbirler alın.
6	Belge Bulguları, İşlemleri ve Sonuçları	Sorun giderme işleminin son adımında, bulgularınızı, işlemlerinizi ve sonuçlarınızı belgeleyin. Bu, ileride başvurmak için çok önemlidir.

Kablosuz İstemci Bağlanmıyor

Bağlantı yoksa, aşağıdakileri kontrol edin:

- IPconfig komutunu kullanarak bilgisayardaki ağ yapılandırmasını onaylayın.
- Aygıtın kablolu ağa bağlanabildiğini doğrulayın. Bilinen bir IP adresine ping atın.
- Gerekirse, sürücülerini istemciye uygun şekilde yeniden yükleyin veya farklı bir kablosuz NIC deneyin.
- İstemcinin kablosuz NIC'si çalışıyorsa, istemcideki güvenlik modunu ve şifreleme ayarlarını kontrol edin.

PC çalışıyor ancak kablosuz bağlantı zayıf çalışıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

- Bilgisayar planlanan kapsama alanının dışında mı (BSA)?
- Kablosuz istemcideki kanal ayarlarını kontrol edin.
- 2.4 GHz bandında parazit olup olmadığını kontrol edin.

Ardından, tüm cihazların gerçekten yerinde olduğundan emin olun.

- Olası bir fiziksel güvenlik sorununu düşünün.
- Tüm cihazlarda güç var mı ve açık mı?

Son olarak, kötü konektörler veya hasarlı veya eksik kablolar arayan kablolu cihazlar arasındaki bağlantıları inceleyin.

- Fiziksel tesis terinde ise, AP dahil cihazları pingleyerek kablolu LAN'ı doğrulayın.
- Bağlantı bu noktada hala başarısız olursa, AP veya yapılandırmasıyla ilgili bir sorun olabilir.
- Kullanıcı bilgisayarı sorunun kaynağı olarak ortadan kaldırıldığında ve cihazların fiziksel durumu onaylandığında, AP'nin performansını araştırmaya başlayın.
- AP'nin güç durumunu kontrol edin.

Ağ Yavaş Olduğunda Sorun Giderme

802.11 çift bant yönlendiricilerin ve AP'lerin bant genişliğini optimize etmek ve artırmak için:

- Kablosuz istemcilerinizi yükseltin – Eski 802.11b, 802.11g ve hatta 802.11n aygıtları tüm WLAN'ı yavaşlatabilir. En iyi performans için, tüm kablosuz cihazlar aynı kabul edilebilir en yüksek standardı desteklemelidir.
- Trafiği bölme – Kablosuz performansını artırmanın en kolay yolu, kablosuz trafiği 802.11n 2,4GHz bandı ile 5GHz bandı arasında bölmektir. Bu nedenle, 802.11n (veya daha iyisi) trafiği yönetmeye yardımcı olması için iki bandı iki ayrı kablosuz ağ olarak kullanabilir.

Trafiği ayırma yaklaşımı kullanmanın birkaç nedeni vardır:

- 2,4 GHz bandı zamana duyarlı olmayan temel internet trafiği için uygun olabilir.
- Bant genişliği yine de yakındaki diğer WLAN'larla paylaşılabilir.
- 5 GHz bandı, 2.4 GHz bandından çok daha az kalabalıktır; multimedya akışı için ideal.
- 5 GHz bandında daha fazla kanal vardır; bu nedenle, seçilen kanal muhtemelen parazitsizdir.

Varsayılan olarak, çift bantlı yönlendiriciler ve AP'ler hem 2,4 GHz bandında hem de 5 GHz bandında aynı ağ adını kullanır.

- Trafiği bölümlere ayırmak yararlı olabilir.
- Trafiği bölümlere ayırmanın en basit yolu, kablosuz ağlardan birini yeniden adlandırmaktır.

Bir kablosuz ağın menzilini artırmak için, kablosuz yönlendiricinin veya AP konumunun mobilya, demirbaşlar ve uzun ev aletleri gibi engellerden uzak olduğundan emin olun.

- Bunlar, WLAN aralığını kısaltan sinyali engeller.
- Bu yine de sorunu çözmezse, bir Wi-Fi Range Extender veya Powerline kablosuz teknolojisini dağıtmak kullanılabilir.

Bellenim (Firmware) Güncelleme

Çoğu kablosuz yönlendirici ve AP, periyodik olarak doğrulanması gereken yükseltilebilir belenim sunar.

WLC'de, büyük olasılıkla WLC'nin kontrol ettiği tüm AP'lerde belenimi yükseltme yeteneği olacaktır.

- Cisco 3504 Kablosuz Oyun Kumandasında, WIRELESS → Access Points → Global Configuration'ı tıklayın ve ardından AP Görüntüsü Ön İndirme bölümü – AP Image Pre-download için sayfanın en altına gidin.